115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 01 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	年月日時分秒可編輯並保存；移除主電源後 RTC 繼續計時。	10 分		試題說明 B-3
5	顯示六位碼與剩餘秒數；Enter 送出當下碼且不沿用跨窗舊值。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 01、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	目前時間窗且未使用的正確碼可解鎖；錯誤、過期、重複皆拒絕並鎖定。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 01 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 01 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 年月日時分秒可編輯並保存；移除主電源後 RTC 繼續計時。
4. 顯示六位碼與剩餘秒數；Enter 送出當下碼且不沿用跨窗舊值。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 01 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 目前時間窗且未使用的正確碼可解鎖；錯誤、過期、重複皆拒絕並鎖定。本卷屬計時型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

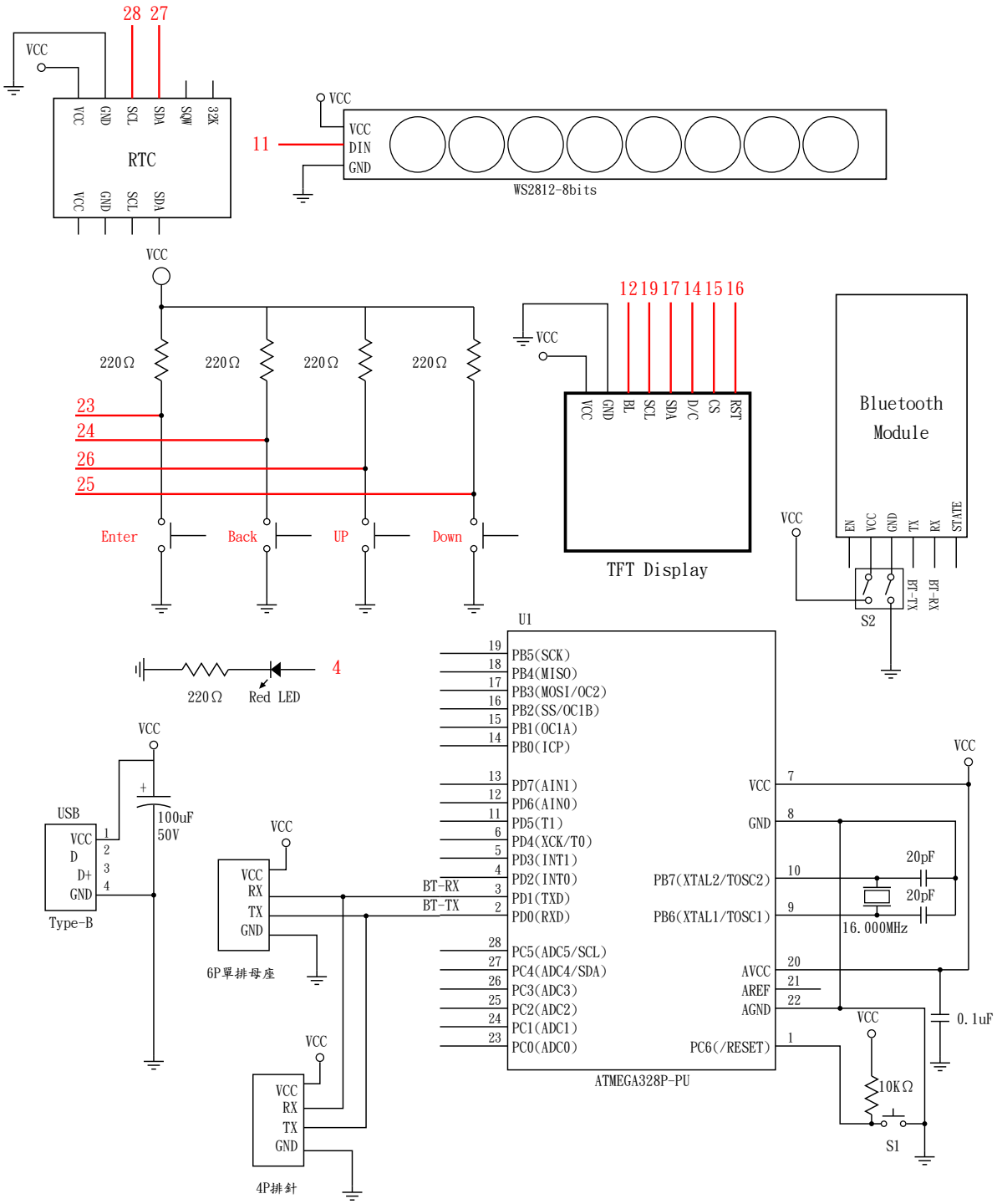


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 01）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發時間型一次性密碼介面卡，要求兩端各自運算，在目前時間窗內且密碼未使用時才能開啟保全資料夾。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

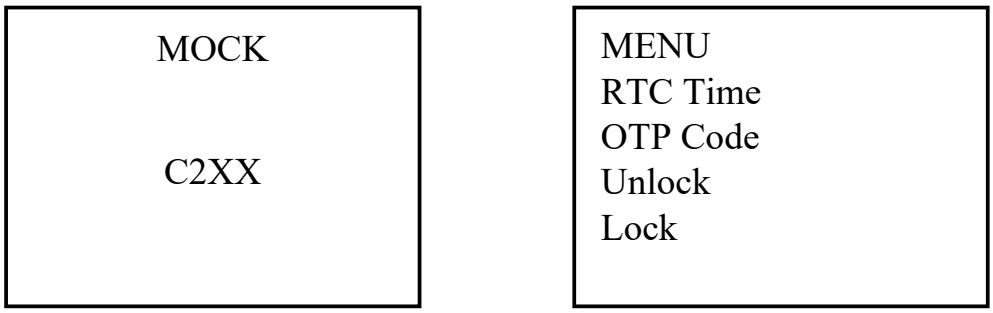


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 主選單為 RTC Time、OTP Code、Unlock、Lock。C# 初始為 Connected (Locked)，不得以收到的 RTC 取代自身系統時間計算預期 OTP。
4. RTC 欄位編輯：依年、月、日、時、分、秒編輯，年限 2026 至 2099；UP／Down 在合法範圍循環。月或年改變時，如日期超出該月天數，調整至最後一天。Ready 僅移動欄位不保存，UP／Down 開始編輯；最後 Enter 保存回 Ready 並顯示 Time Save!；Editing 的 Back 放棄草稿回 Ready；Ready 的 Back 返回主選單。
5. 顯示與傳送：OTP Code 每秒顯示依 RTC 計算的碼及本窗剩餘秒數 60-(U mod 60)。Unlock 按 Enter 時重新依當下 RTC 計算，再傳送崗位、S 與 OTP；跨窗時不得送出舊畫面緩存值。

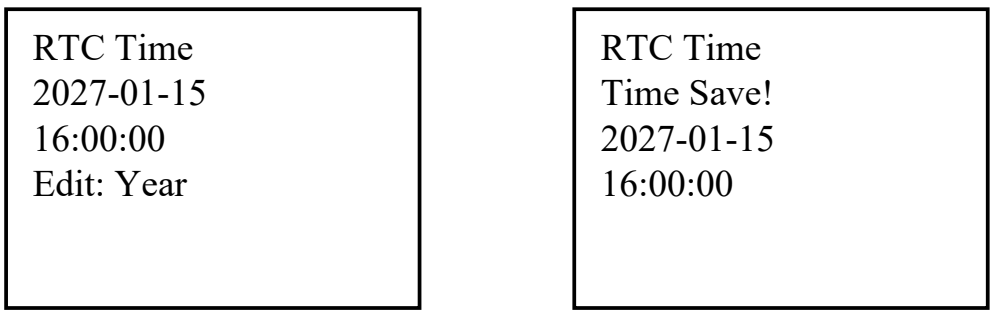


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：

   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。

   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 01 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。

   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。

   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

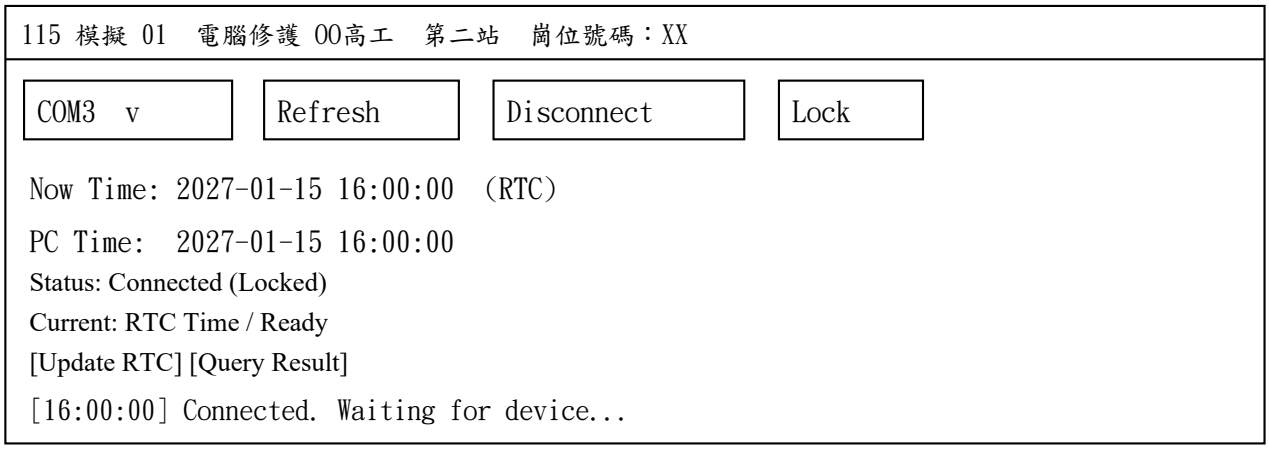


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 共同時間定義：兩端以 UTC Unix 秒 U 計算，日期設定／顯示使用 UTC+08:00，無日光節約時間。Unix 起點為 1970-01-01 00:00:00 UTC。時間窗 W=60 秒，S=floor(U/60)。

8. 自訂 OTP 公式：OTP=(S×7919 + N×104729 + 31337) mod 1000000，N 為崗位整數。使用 64 位整數，結果左補零至六位。本公式僅為練習計算，不是標準 TOTP 或實務加密方案。

9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒未收相符的成功或拒絕結果，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 電腦獨立驗證：入口通過後，依序檢查 N 等於 PC 預設崗位、S 等於 PC 收齊時的目前窗、六位 OTP 正確、(N,S) 未使用；依序回 STATION_MISMATCH、EXPIRED、MISMATCH、REPLAY。前後窗皆拒絕，PC 獨立計算，不採裝置時間。
11. 一次性與鎖定：每個 (N,S) 僅可消耗一次。正確且未用時先持久保存，再執行解鎖；保存失敗不得解鎖，權限失敗仍消耗。已用紀錄跨 Lock、重連、重開及 PC 時間回調保留，不按過期刪除。拒絕均回鎖；未用的新窗可再驗證。
12. 回饋及路徑：解鎖完成回 MATCH，綠燈三次；驗證拒絕保留第 10 項原因，紅燈三次；保存或權限操作失敗回 ERROR，不得宣告已鎖定或解鎖成功，須顯示實際結果。路徑 C:/MySecureFolder。

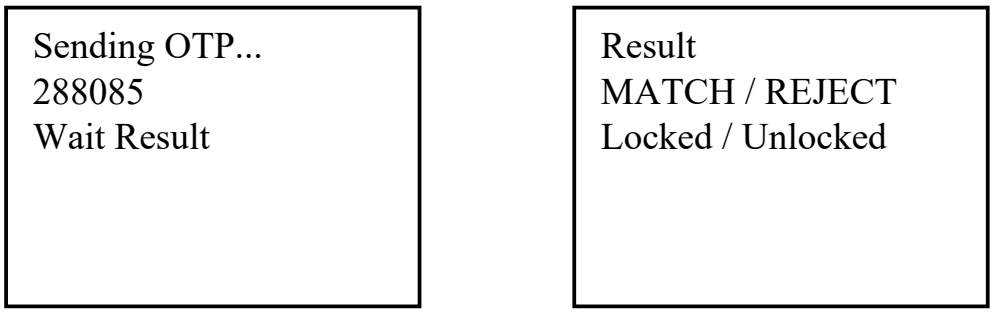


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 使用專用空白 C:/MySecureFolder，以一般測試使用者確認權限。驗證拒絕保留原因並回鎖；權限操作失敗另列 ERROR 及實際狀態，停用送碼與校時，修復並確認鎖定後才恢復。不可只改畫面狀態。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
日期合法性	由 2028-02-29 改為 2027 年	日期調整為 2027-02-28，不產生非法日期。
RTC 復電	保存時間，拔主電源 20 秒	復電時間約向前 20 秒，不回到舊設定。
同窗有效	在同一 60 秒窗傳送正確 OTP	兩端獨立計算相同，解鎖成功。
重複使用	成功後 Lock，再送同一窗碼	REPLAY，資料夾保持鎖定。
重開及時間回調	消耗一窗，跨窗重開 PC 程式，再回調至原窗送碼	保持原紀錄；當前窗碼正確仍為 REPLAY。
跨窗過期	保留上一窗訊息於下一窗重送	EXPIRED，即使碼曾正確亦不可用。
錯誤碼	目前窗將六位碼任一位改錯	MISMATCH，紅燈三次且不解鎖。
崗位及拒絕回覆	目前窗送另一崗位的正確碼；等待超過 3 秒	STATION_MISMATCH，拒絕回覆終止等待，不再報逾時。

固定測試向量：

U=1800000000 時，UTC+08 顯示 2027-01-15 16:00:00，S=30000000；N=12 的 OTP=288085。U=1800000060 時 S=30000001，OTP=296004。此固定向量僅供離線算式測試。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜指定設定頁的命令閘門

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) 新增 C# Update RTC，僅在 RTC Time / Ready、雙端鎖定且無校時待回覆時開放。初入 Ready；UP／Down 以目前欄位開始編輯，Enter 切下一欄，Ready 最後一欄 Enter 返回第一欄且不保存；Back 返回。其他頁面及 Editing 均停用遠端校時。

    (b) 校時傳 PC 當下時間，裝置寫 RTC 後回覆讀回值，C# 才顯示 Updated。命令在裝置執行至回覆送出期間暫停本機編輯；若已先進 Editing 則拒絕校時。Editing 最後 Enter 保存回 Ready 並提示 Time Save!，Back 放棄草稿回 Ready。逾時 3 秒只表示校時結果未知，讀回確認。

    (c) OTP Code 僅顯示；進 Unlock 後再按 Enter 送碼，待結果時停用重複 Enter，離頁取消待驗證。相符的成功或拒絕回覆均結束 3 秒等待；逾時只查結果，遲到回覆不恢復授權。校時不清除已用窗。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
游標與進入	主選單游標停 RTC Time，再 Enter 進入	前者 Update 停用，後者 Ready 開放
編輯互斥	先開始編輯再送校時；另測校時執行中按鍵	前者拒絕且不覆寫草稿；後者暫停編輯
正常校時	鎖定且 RTC Time / Ready 按 Update	寫入後讀回確認，顯示 Updated
離開與遲到	離開後送出上一流程的校時命令	不寫 RTC，記錄舊流程／狀態錯誤
持續功能	在 OTP Code 讀取時間與查看日誌	仍正常；不受校時頁限制
回覆逾時	正確條件送 Update，抑制回覆逾 3 秒	顯示校時結果未知，不假報成功；查詢讀回再確認

命題方向

考指定頁面開放遠端命令，以及遠端校時與本機編輯互斥；不把校時限制擴及時間讀取與日誌。

解題建議

分開保存 Ready／Editing、RTC 實際值與草稿。C# 控制按鈕之外，裝置也要檢查接收當下狀態。校時回覆逾時不代表一定沒寫入，應讀回確認。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷依 OTP 提示圖片的計時型、有效期限及使用後作廢概念命題，區分「本窗正確碼」與「本窗尚未用過的正確碼」。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先完成 RTC 編輯及固定向量驗算。傳送前重新計算 U、S 及 OTP，顯示 UTC+08 與計算 UTC 秒的轉換只做一次。
2. PC 先核對預設崗位，再驗時間窗、碼值與重放；已用紀錄持久保留，過期不刪，以防 PC 時間回調。成功與拒絕皆為終結回覆；先消耗再操作，失敗不回收。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	23／24／26／25	A0／A1／A3／A2
CPU LED／WS2812 DIN	4／11	D2／D5
TFT BL／D/C／CS／RST	12／14／15／16	D6／D8／D9／D10
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I²C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從歷屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 02 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	顯示 NextCounter 並持久保存；斷電或重開不回到 0。	10 分		試題說明 B-3
5	Back 取消不消耗計數；經電腦 Start 就緒後 Enter 先存下一計數再送碼。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 02、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	計數範圍及 OTP 皆符合才解鎖；重複、超範圍或錯誤碼均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 02 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 02 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 顯示 NextCounter 並持久保存；斷電或重開不回到 0。
4. Back 取消不消耗計數；經電腦 Start 就緒後 Enter 先存下一計數再送碼。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 02 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 計數範圍及 OTP 皆符合才解鎖；重複、超範圍或錯誤碼均拒絕。本卷屬計次型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

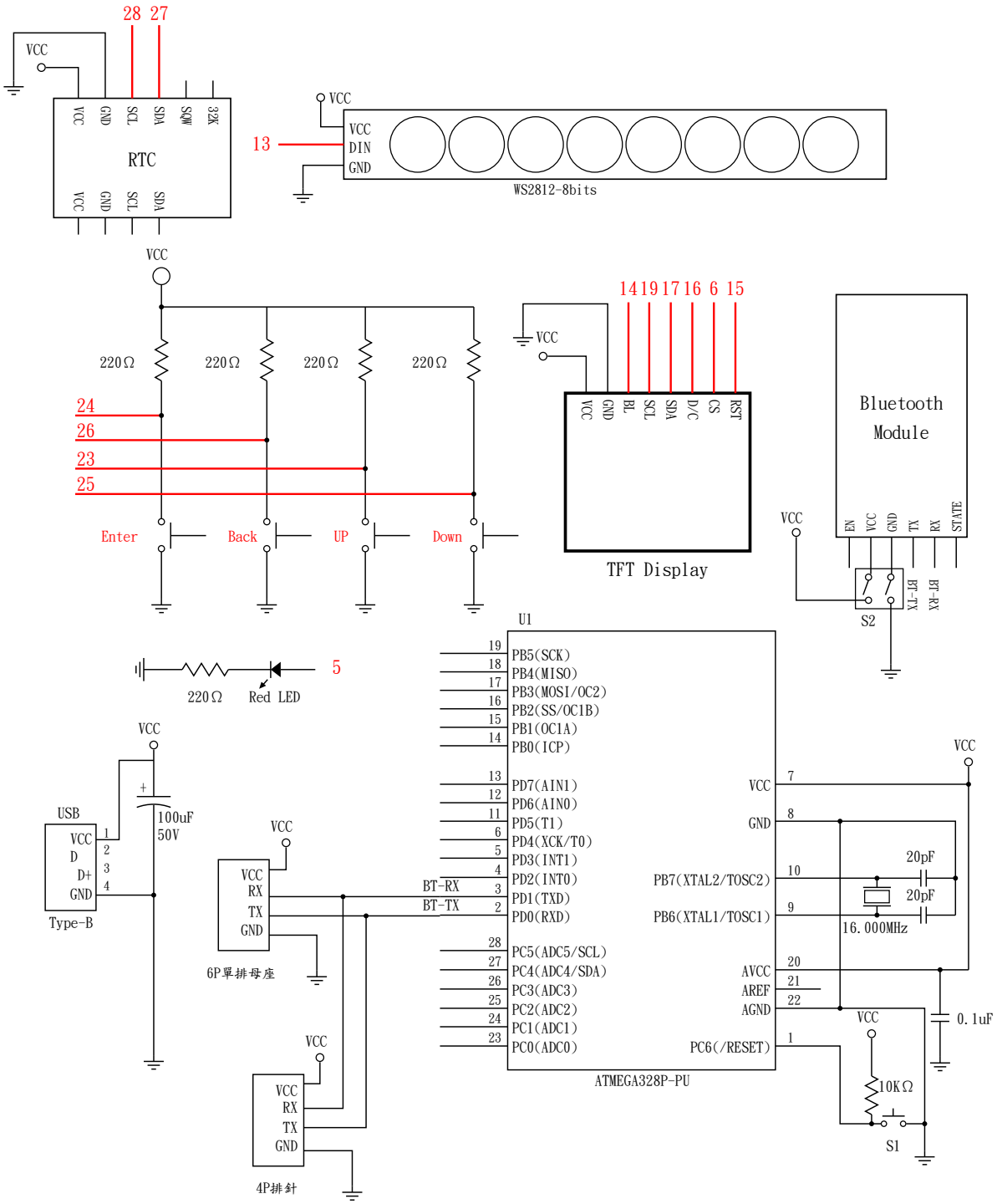


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 02）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I²C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發計次型一次性密碼介面卡，要求計數在斷電後不倒退，並能區分重複碼、合理缺號與兩端計數失同步。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。



圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Counter Info、Send OTP、RTC View、Lock。RTC 僅用於顯示時間與日誌，不參與本卷 OTP 公式；此題與時間型 OTP 不同。
4. 初始化：首次實作驗收前，評審與選手共同初始化：裝置 NextCounter=0，C# LastAccepted=-1。之後一般重開程式、拔插主電源、Connect／Disconnect 都不得重設。恢復初始值只供另一次獨立驗收。
5. 送碼確認：Send OTP 顯示本次將用的 C=NextCounter；Back 取消不消耗。須先由 C# Start 使裝置進 Armed，再按 Enter 確認後，先將 NextCounter=C+1 寫入 EEPROM，再傳送 C 及 OTP。即使未收到回覆，也不得回退計數。

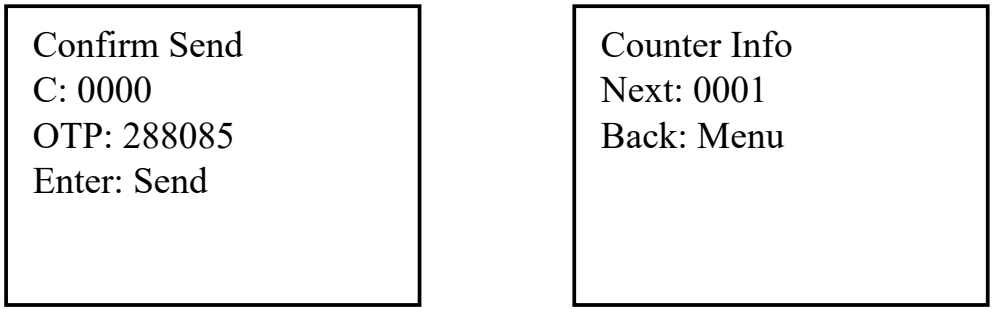


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 02 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

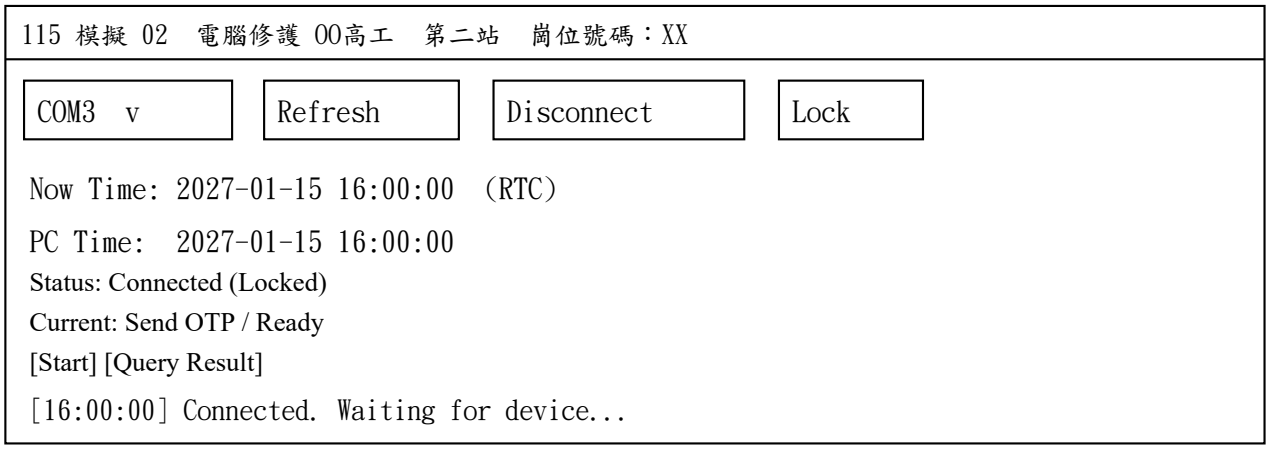


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 自訂公式：OTP=(C×7919 + N×104729 + 31337) mod 1000000，左補零六位，使用 64 位整數。允許 C=0 至 9999；NextCounter 到 10000 時顯示 Exhausted 並停止送碼。本卷為教學公式，不是標準 HOTP。
8. 電腦驗證：C# 必須同時滿足：LastAccepted < C <= LastAccepted+5，且依收到的 C 與本機崗位 N 計算結果吻合。正確時先持久保存新的 LastAccepted=C，再執行解鎖；若權限失敗，此 C 仍視為已消耗，不可重用。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 錯誤與缺號：C<=LastAccepted 顯示 REPLAY；C>LastAccepted+5 顯示 OUT_OF_SYNC；範圍內但碼錯顯示 MISMATCH。錯誤不改 LastAccepted。容許缺號用於訊息遺失；不要求自動重同步。
11. 畫面與回饋：Counter Info 顯示 NextCounter；C# 顯示 LastAccepted、收到的 C 與結果。成功綠燈三次，失敗紅燈三次，Lock／斷線立即鎖定資料夾。
12. 通訊失敗：送碼滿 3 秒仍無確認，TFT 顯示 Timeout / Result Unknown，通知 C# 回鎖；使用者可再次確認送下一個計數。舊 Arm 封包為 WRONG_STATE；新 Arm 內注入已用 C 才依 REPLAY 判定。

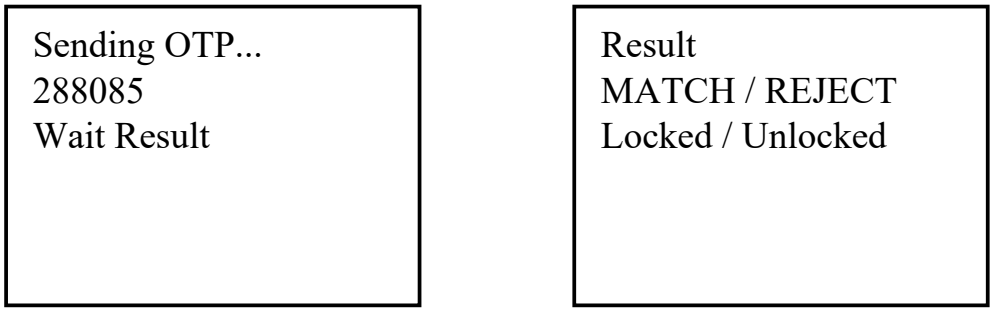


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
初始向量	Ready 按 PC Start，Armed 後首次確認	C=0、OTP=288085，NextCounter=1。
取消確認	進確認頁後 Back	NextCounter 不變，不發驗證資料。
斷電保存	送完一筆後拔主電源再接回	NextCounter 保留，不重發舊 C。
合法缺號	LastAccepted=0 時送 C=2 正確碼	允許接受，LastAccepted 更新為 2。
重複碼及舊 Arm	LastAccepted=2，新 Arm 注入 C=2；另送舊 Arm 包	分別 REPLAY／WRONG_STATE，均不解鎖。
超出窗口	LastAccepted=2 時送 C=8	OUT_OF_SYNC，LastAccepted 仍為 2。
程式重開	成功後重開 C# 並重送已用 C	仍拒絕；LastAccepted 有持久保存。
範圍內錯誤碼	送 C=3 但碼錯誤	MISMATCH，LastAccepted 不變。

固定測試向量：

N=12：C=0 → 288085；C=1 → 296004；C=2 → 303923；C=3 → 311842。先保存下一計數再送出，是本卷明定的斷電復原規則。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜本機就緒加電腦啟動的雙條件

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Send OTP 初入 Ready。C# Start 僅在本頁 Ready、連線且無待處理命令時開放；送出即停用。裝置收到新 Arm 後回 Armed，才允許 Enter。未 Armed 不消耗計數；C# 滿 3 秒仍未收到 Armed 或相符 OTP 才撤銷 Arm，不能只因 Armed 回覆遺失就拒絕已到達的合法 OTP。

    (b) 每個 Arm 只允許送一筆；OTP 帶 Arm 及流程識別。送出先撤銷本機 Armed、保存 NextCounter=C+1，再傳碼。C# 用尚待驗證的 Arm 判定，不能因裝置已進 WaitingResult 就拒絕合法送碼；結果或逾時後回 Ready，下一次 Start 用新 Arm。Back／離頁撤銷未用 Arm。

    (c) Counter Info、RTC View 顯示不受 Start 限制。C# 的資料驗證與 LastAccepted 保存仍照原規定，Arm 不能代替 OTP；未 Arm、重複 Arm 或舊流程命令不得增加計數。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
只進入	進 Send OTP，未按 PC Start 就 Enter	不送碼、不加計數，提示先 Start
只按電腦	在 Counter Info 注入 Arm	拒絕且不加計數
雙條件	Send OTP→Start→收到 Armed→Enter	只送一筆，先保存下一計數
返回再進	已 Armed 按 Back，再進 Send OTP	舊 Arm 失效，須重新 Start
連按確認	一次 Armed 後連按 Enter	最多消耗一個計數並送一次
回覆遺失	分別抑制 Armed 回覆與送碼結果後重連	未送碼不加計數；已送碼不回退，結果未知先查詢

命題方向

參照「指定選單＋電腦 Start」的雙條件，加入一次性就緒授權，考按鈕與本機確認事件的組合。

解題建議

以 Ready→Armed→WaitingResult 表示階段；送出時原子地撤銷 Arm。不要把反覆收到 Start 或按 Enter 都當成新的計次事件。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷採計次型 OTP，計數而非 RTC 決定密碼，將 EEPROM 斷電保存與防止重複使用整合；缺號容許考驗兩端計數管理。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 將確認畫面與送出事件分開：Back 不加計數，Enter 先存 NextCounter 再傳送；以初始化旗標辨識首次使用，避免每次開機覆寫。
2. C# 持久保存 LastAccepted，先檢查 LastAccepted<C<=LastAccepted+5，再驗算；不要為了補救逾時就回退裝置計數。 C# 的待驗證 Arm 與裝置送出後的 WaitingResult 分開記錄。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	24／26／23／25	A1／A3／A0／A2
CPU LED／WS2812 DIN	5／13	D3／D7
TFT BL／D/C／CS／RST	14／16／6／15	D8／D10／D4／D9
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I²C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從歷屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 03 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	收到挑戰後顯示 Q 與剩餘秒數；Back 取消會通知 C# 作廢。	10 分		試題說明 B-3
5	由裝置依 Q 計算六位回應碼；Enter 才送出，未確認不驗證。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 03、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	未到期且未用挑戰的正確回應可解鎖；錯誤、已用或失效挑戰均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 03 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 收到挑戰後顯示 Q 與剩餘秒數；Back 取消會通知 C# 作廢。
4. 由裝置依 Q 計算六位回應碼；Enter 才送出，未確認不驗證。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 03 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 未到期且未用挑戰的正確回應可解鎖；錯誤、已用或失效挑戰均拒絕。本卷屬挑戰回應型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

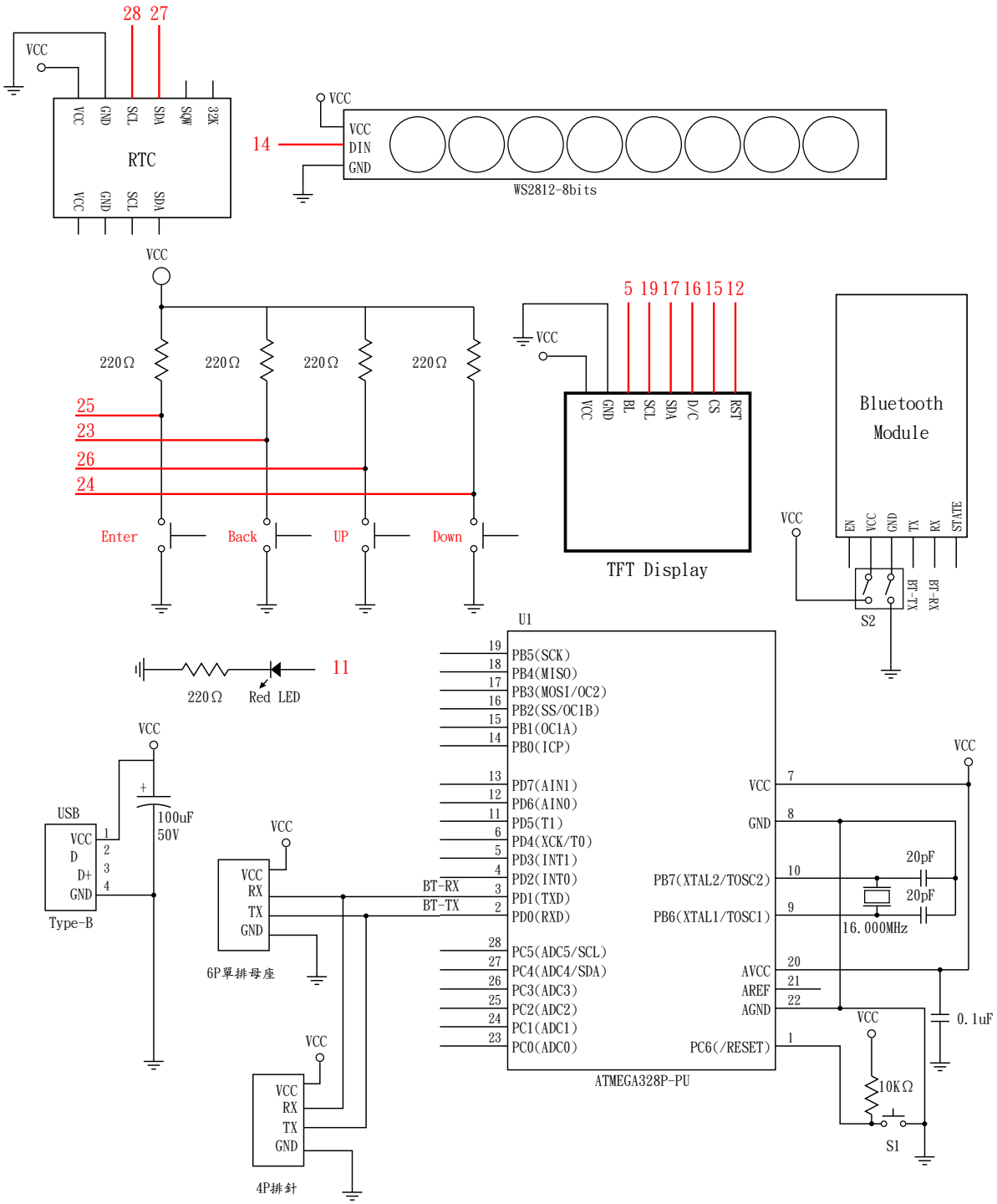


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 03）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發挑戰回應型一次性密碼裝置，由電腦提出一筆唯一挑戰，使用者在介面卡確認後才回應；未完成或已使用的挑戰均不可再次授權。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

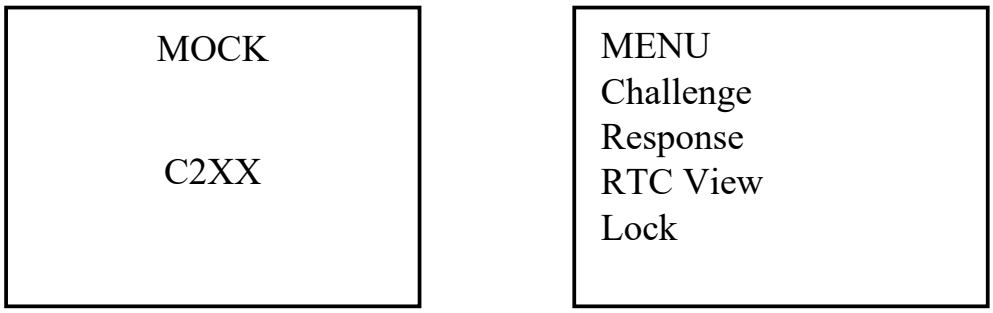


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Challenge、Response、RTC View、Lock。C# 提供 Request Challenge、Cancel Challenge，裝置不自行生成挑戰。
4. 接收及確認：Challenge 顯示六位 Q 與倒數。Challenge 按 Enter 轉 Response，保留有效 Q；Response 顯示本機算出的六位 OTP；Enter 確認送出 Q 及 OTP，Back 取消並送取消通知。沒有有效挑戰時顯示 No Challenge，不得送碼。
5. 挑戰的生命週期：C# 持久保存 NextQ，首次為 123456；每次提出時先保存 NextQ=Q+1，再送出 Q。Q 使用至 999999 後停止並顯示 Exhausted。新挑戰使舊挑戰失效；一般重開不得重設 NextQ。

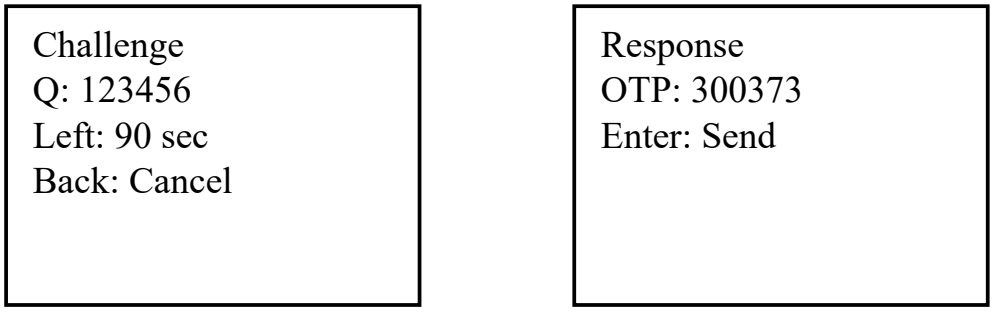


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 03 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

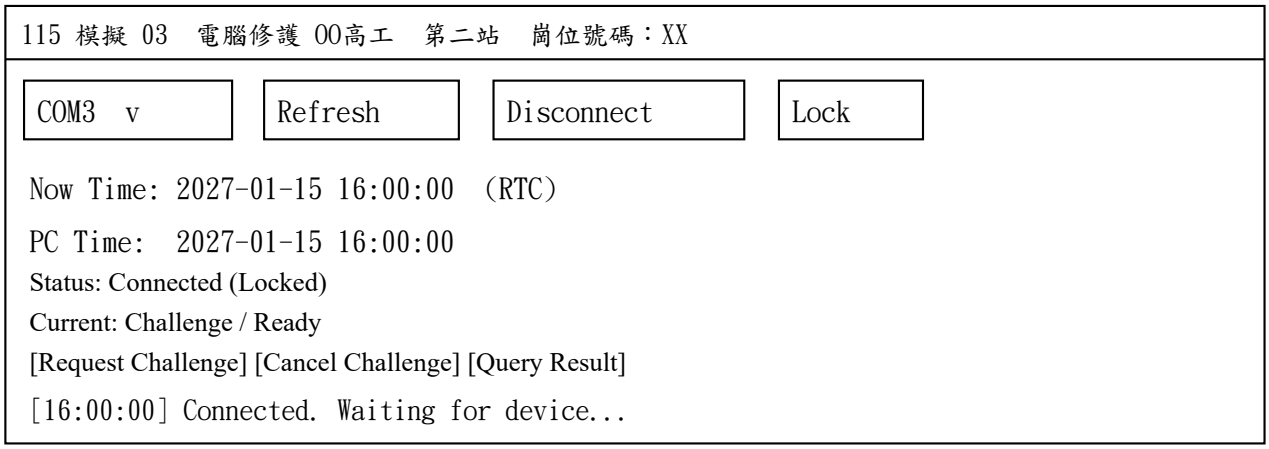


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 本卷 OTP 公式：OTP=(Q×73+N×104729+31337) mod 1000000，結果左補零六位，使用 64 位整數。C# 使用自己已發出的 Q 算預期值，不以任意收到的 Q 直接建立新驗證。RTC 僅供顯示與日誌。
8. 期限及兩端資料：有效期自 C# 建立挑戰起，以單調經過時間計數；小於 90 秒有效，達 90 秒即過期。C# 每秒同步剩餘秒數，裝置顯示誤差至多 1 秒。Cancel、Disconnect、正常關閉或重開 C# 均使未完成挑戰失效。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 驗證與一次性：C# 先查 Q 是否已消耗，再確認是否等於目前有效挑戰，最後檢查期限及 OTP。正確時先將挑戰標為已消耗，再執行權限及回覆。即使權限操作失敗也不可回收同一挑戰；須提出下一個 Q。
11. 拒絕原因：已使用 Q 為 REPLAY；本次挑戰逾期為 EXPIRED；被取消、被取代或非本次 Q 為 INVALID_CHALLENGE；有效 Q 但碼錯為 MISMATCH。任何拒絕均保持或恢復鎖定，錯碼後亦取消該挑戰。
12. 回饋及復原：成功綠燈三次，拒絕紅燈三次；TFT 與 C# 顯示結果及 Q。NextQ 先保存，重開後舊 Q 不得再成為有效挑戰。C# 保全路徑為 C:/MySecureFolder。

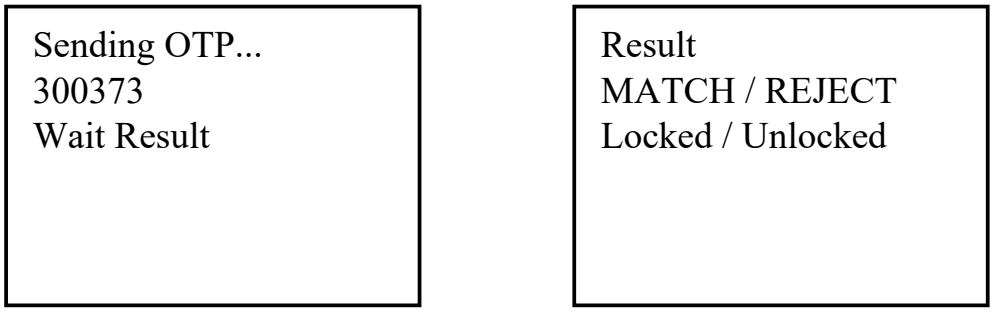


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
取得挑戰	按 Request Challenge	TFT 顯示 Q=123456 及約 90 秒。
未按確認	只進入 Response 不按 Enter	僅顯示碼，不傳驗證。
有效回應	N=12，Enter 送 Q=123456	OTP=300373，可成功解鎖。
使用後重送	重送相同 Q 與碼	REPLAY，恢復鎖定。
取消	取得新 Q 後在裝置按 Back	C# 作廢，重送為 INVALID_CHALLENGE。
新取代舊	依次提出兩個新 Q，再送較舊者	較舊挑戰失效。
逾期	保留有效挑戰逾 90 秒才送	EXPIRED，不解鎖。
重開程式	未完成挑戰時正常關閉再開	舊 Q 失效，下次使用更大的 Q。

固定測試向量：

N=12、Q=123456 時 OTP=300373；Q=123457 時 OTP=300446。六位挑戰與六位回應碼是不同欄位，不可互相替代。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒　全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜同一功能跨子頁的挑戰接力

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Request Challenge 僅在 Challenge、連線且無命令待回覆時開放；送出即暫停再次 Request，裝置確認收到才顯示 Ready，3 秒無確認則取消該 Q。Enter 轉 Response，保留同一流程及 Q；無有效 Q 仍可進入，但只顯示 No Challenge，不送碼。

    (b) Response 頁 Enter 才提交本次 Q 與 OTP；此頁停用 Request Challenge，不能一邊確認一邊換題。Response 按 Back 返回 Challenge 時取消原挑戰；Challenge 按 Back 回主選單也取消。再次 Request 才取得新 Q。

    (c) Cancel Challenge 在 Challenge／Response 均可操作；斷線或離開這兩頁的流程也取消。90 秒期限持續計算，轉頁不重設。C# 每秒同步倒數，只對相同流程的有效挑戰更新，舊倒數不得恢復已取消挑戰。 收齊回應時經過時間達 90 秒即 EXPIRED，轉頁不重設。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
錯頁發題	RTC View 下嘗試 Request	停用；注入請求亦不得建立新挑戰
合法接力	Challenge 收 Q→Enter 到 Response→Enter	同一 Q 完成驗證，轉頁不換 Q
禁止換題	Response 階段嘗試 Request	停用，既有 Q 不被換掉
返回取消	Response 按 Back，再進 Response	原 Q 無效，顯示 No Challenge
期限邊界	同流程轉 Response，於 89.999／90 秒收齊	前者有效、後者 EXPIRED，轉頁不重設期限
遲到更新	取消後送舊 Q 的倒數及成功回覆	不恢復流程，不顯示解鎖成功

命題方向

考的是選單路徑與流程範圍；指定向前轉頁可以延續資料，返回或離開才取消，避免一律切頁就清空。

解題建議

將 Q 的生命週期獨立於畫面物件。明列 Challenge→Response 的合法轉移，以及 Back／Cancel 的失效規則，再處理 UI。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷由電腦先提出挑戰，再由裝置回應；與時間型及計次型不同，驗證的依據是目前有效的那一筆挑戰，而不是收到什麼 Q 都可計算接受。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先做 Request、Display、Cancel 三種交握，再加入公式與期限。每筆挑戰都要有狀態及單調截止時間；新提案必須明確取代舊提案。
2. 在 C# 管理 NextQ 及消耗紀錄；裝置只負責顯示、確認及運算。刻意測已取消、被取代、逾期與重放四種資料，檢查拒絕原因是否可辨識。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	25／23／26／24	A2／A0／A3／A1
CPU LED／WS2812 DIN	11／14	D5／D8
TFT BL／D/C／CS／RST	5／16／15／12	D3／D10／D9／D6
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I²C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從歷屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 04 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	四位十六進制種子可逐位編輯；確認保存且復電後不遺失。	10 分		試題說明 B-3
5	以已保存種子及 RTC 產生六位碼；未保存草稿不影響正式碼。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 04、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	種子相符且本窗未用碼可解鎖；種子錯誤、過期及重放均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 04 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 04 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 四位十六進制種子可逐位編輯；確認保存且復電後不遺失。
4. 以已保存種子及 RTC 產生六位碼；未保存草稿不影響正式碼。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 04 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 種子相符且本窗未用碼可解鎖；種子錯誤、過期及重放均拒絕。本卷屬共享種子型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

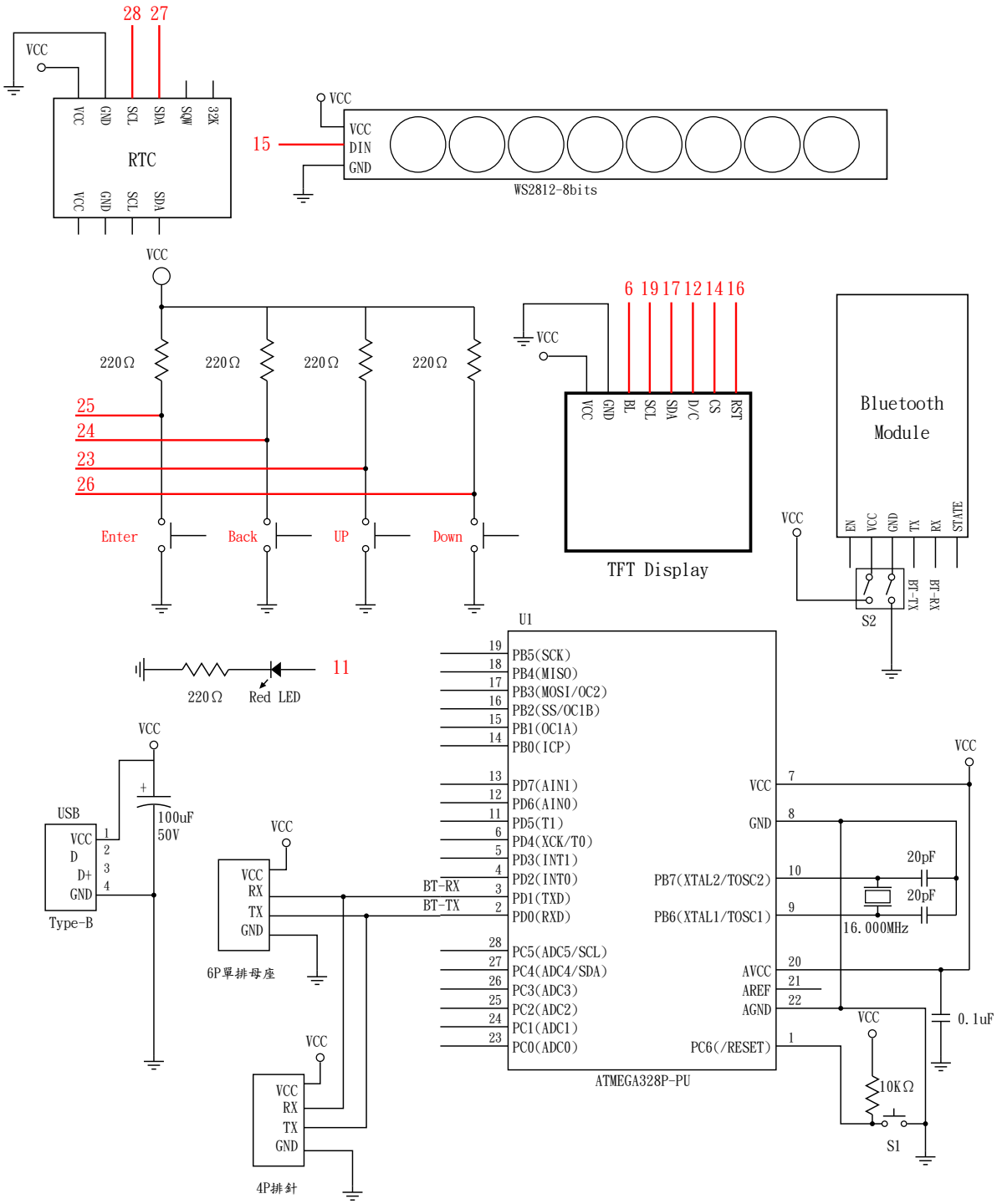


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 04）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發可由按鍵設定共享種子的 OTP 介面卡，兩端獨立保存設定並依各自時間運算，配對錯誤或重複使用時均不得解鎖。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

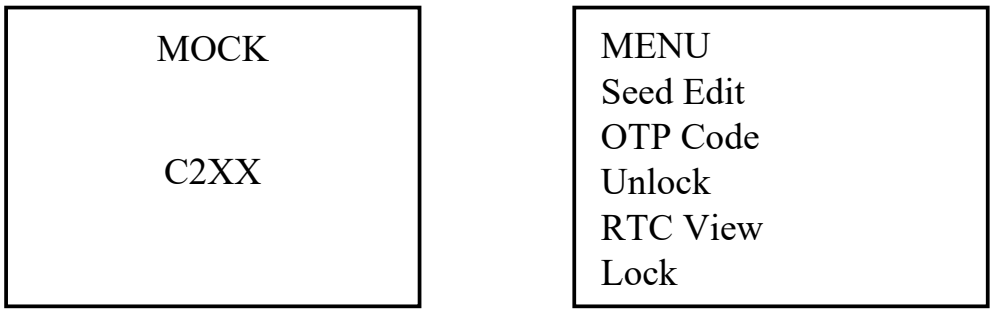


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Seed Edit、OTP Code、Unlock、RTC View、Lock。裝置與 C# 分別保存種子 K；雙方種子由選手各自輸入，不透過藍牙同步。
4. 四位種子編輯：初始種子為 0A0B。UP／Down 在 0 至 F 循環改目前位，Enter 切換下一位，第四位再 Enter 才保存並顯示 Seed Save!。K 須為 0001 至 FFFF，0000 拒絕保存。Back 放棄草稿。
5. 產碼與送出：OTP Code 顯示本窗六位碼與剩餘秒數，不顯示種子；Unlock 按 Enter 才以已保存 K 及當下 RTC 重算並送 N、S、OTP。修改種子僅允許鎖定時進行；編輯草稿不立即影響產碼。

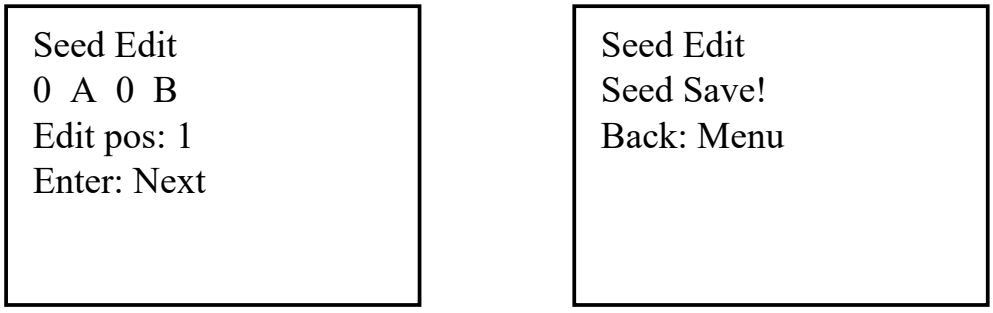


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 04 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

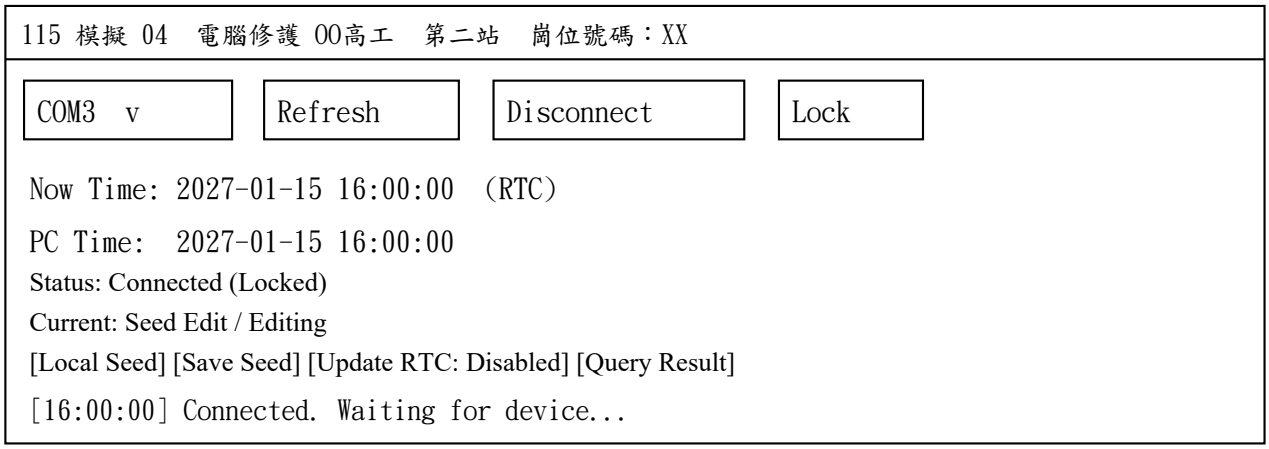


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 時間及自訂公式：日期時間顯示採 UTC+08:00；U 為自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起的 Unix 秒。C# 的 PC Time 使用電腦自身時間，Now Time 顯示讀自介面卡的 RTC。令 S=floor(U/60)。OTP=(S×3571+K×9176+N×104729+27183) mod 1000000；K 為四位十六進制轉成的整數，以 64 位計算並左補零六位。
8. 電腦端設定：C# 提供 Local Seed 欄位及 Save Seed，限制四位十六進制且不得 0000，保存於本機設定，僅鎖定且裝置位於 Seed Edit、無待驗證時可改。驗證使用 C# 自己的 K 與 PC 時間；不能從封包、TFT 或裝置回傳值取得 K。鎖定且裝置位於 RTC View、無待驗證時可由 C# 校準 RTC。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 驗證及消耗：僅接受目前 PC 窗 S，先比對本機算出的 OTP，再檢查 (N,S) 是否用過。符合時先保存使用紀錄，再執行解鎖。使用紀錄不包含 K：同窗改種子後，也不能再次使用已成功的 (N,S)。
11. 錯誤與限制：時間窗不同為 EXPIRED；同窗但碼不合為 MISMATCH，畫面可提示檢查兩端種子；已用 (N,S) 為 REPLAY。不得把裝置提供的 OTP 直接當成預期值，也不得在日誌輸出種子本體。
12. 結果與重連：成功綠燈三次，失敗紅燈三次；Lock／斷線鎖定。重開程式或介面卡須保留各自種子；有效的已用窗紀錄持續保留到過期，重新配對種子不清空。

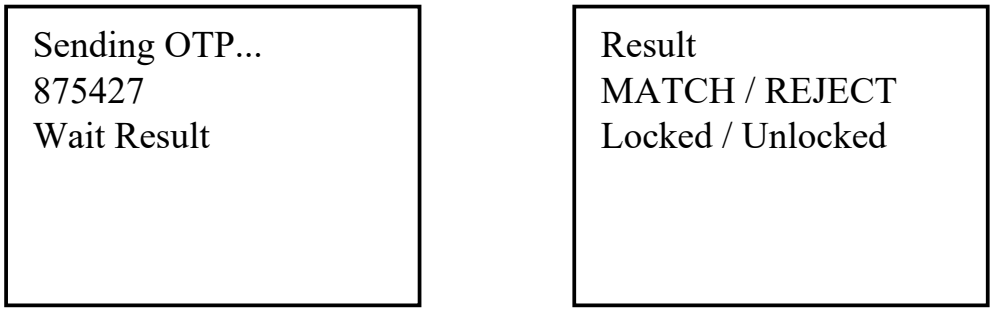


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
初始向量	N=12、K=0A0B、U=1800000000	兩端 OTP 都為 875427。
種子不合	裝置 0A0B，C# 改為 0A0C	同窗算碼不合，MISMATCH。
取消草稿	裝置改草稿後 Back	已保存 K 及 OTP 不改變。
非法種子	裝置及 C# 嘗試保存 0000	拒絕，原有種子保留。
復電保存	保存 12AB 後移除主電源	復電仍為 12AB，RTC 持續前進。
配對後驗證	兩端同設有效 K，以目前窗送碼	未用窗可成功解鎖。
改種子再重用	成功後 Lock，同窗改雙方種子再送	仍 REPLAY，不因更換 K 清除已用窗。
日誌檢查	查看收發及驗證紀錄	有 S、結果與原因，無 K 本體。

固定測試向量：

U=1800000000、N=12：K=0A0B（2571）時 OTP=875427；K=0A0C 時 OTP=884603。下一個 60 秒窗、K=0A0B 時 OTP=878998。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒　全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜設定模式與驗證模式的互斥

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) C# Save Seed 僅在裝置 Seed Edit、雙端鎖定且無待驗證流程時開放；只保存電腦自己的 K，不傳送種子、不修改裝置 EEPROM。裝置按鍵依原規則獨立保存 K；C# 只顯示裝置處於 Editing 或 Saved，不讀取種子內容。

    (b) 新增 C# Update RTC：僅在 RTC View、雙端鎖定且沒有待驗證流程時開放；成功須有裝置確認。RTC View 僅為校時操作的限制入口，其他頁面的時間讀取仍正常。 校時命令執行至回覆送出間暫停本機切頁；若已先離頁則拒絕，逾 3 秒未確認顯示結果未知並讀回。

    (c) Unlock 頁 Enter 發送已保存種子算出的 OTP；此時 Save Seed、Update RTC 均停用。離開 Unlock 取消未完成驗證；重進後使用新流程識別。主選單、OTP Code 不允許遠端改種子或校時。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
獨立保存	Seed Edit 保存 C# Local Seed	只改電腦 K，不傳種子、不改裝置 K
種子不同	兩端保存不同 K，再 Unlock	MISMATCH，日誌不印種子
驗證互斥	Unlock 等待結果時呼叫保存函式及注入校時	本機保存與遠端校時均拒絕，兩端種子不變
校時入口	鎖定 RTC View 按 Update，再於 OTP Code 嘗試	前者成功確認，後者不得寫 RTC
成功後設定	已解鎖進 Seed Edit 嘗試保存	不得保存；先 Lock 才開放
不受限讀取	在 Seed Edit 取得 RTC、查看日誌	正常，不影響本機編輯草稿

命題方向

以不同選單開放不同遠端功能，考設定與驗證互斥；雙端配對仍由兩端各自設定，不偷偷同步種子。

解題建議

建立功能條件表，分開判斷頁面、鎖定狀態與待驗證狀態。UI Enable 與實際保存函式使用同一條件；種子值不放進狀態封包。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷在時間型 OTP 加入雙端各自保存的種子，強調按鍵編輯與 C# 本地設定的配對。種子不隨驗證封包傳送，避免把設定資料與驗證資料混在一起。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先測四位編輯、Back 取消及 EEPROM 保存，再用固定 K、S 驗算。將草稿 K 與正式 K 分開，對 C# 輸入同樣做字元、長度及非零檢查。
2. 依 N、S 管理防重放，不因種子改變而清除已用窗。以兩端不同種子製造可辨識的 MISMATCH；日誌可記驗證結果但不應把 K 當成一般通訊欄位。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	25／24／23／26	A2／A1／A0／A3
CPU LED／WS2812 DIN	11／15	D5／D9
TFT BL／D/C／CS／RST	6／12／14／16	D4／D6／D8／D10
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I^2C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I^2C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從壓屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 05 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	TFT 顯示交易編號、讀寫種類與值；Back 取消會作廢交易。	10 分		試題說明 B-3
5	裝置依 Q、O、V 計算回應；Enter 確認送碼且不變更原交易。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 05、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	正確未用碼只允許執行指定操作一次；換操作、改值、逾期或重放皆拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 05 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 05 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. TFT 顯示交易編號、讀寫種類與值；Back 取消會作廢交易。
4. 裝置依 Q、O、V 計算回應；Enter 確認送碼且不變更原交易。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 05 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 正確未用碼只允許執行指定操作一次；換操作、改值、逾期或重放皆拒絕。本卷屬操作綁定型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

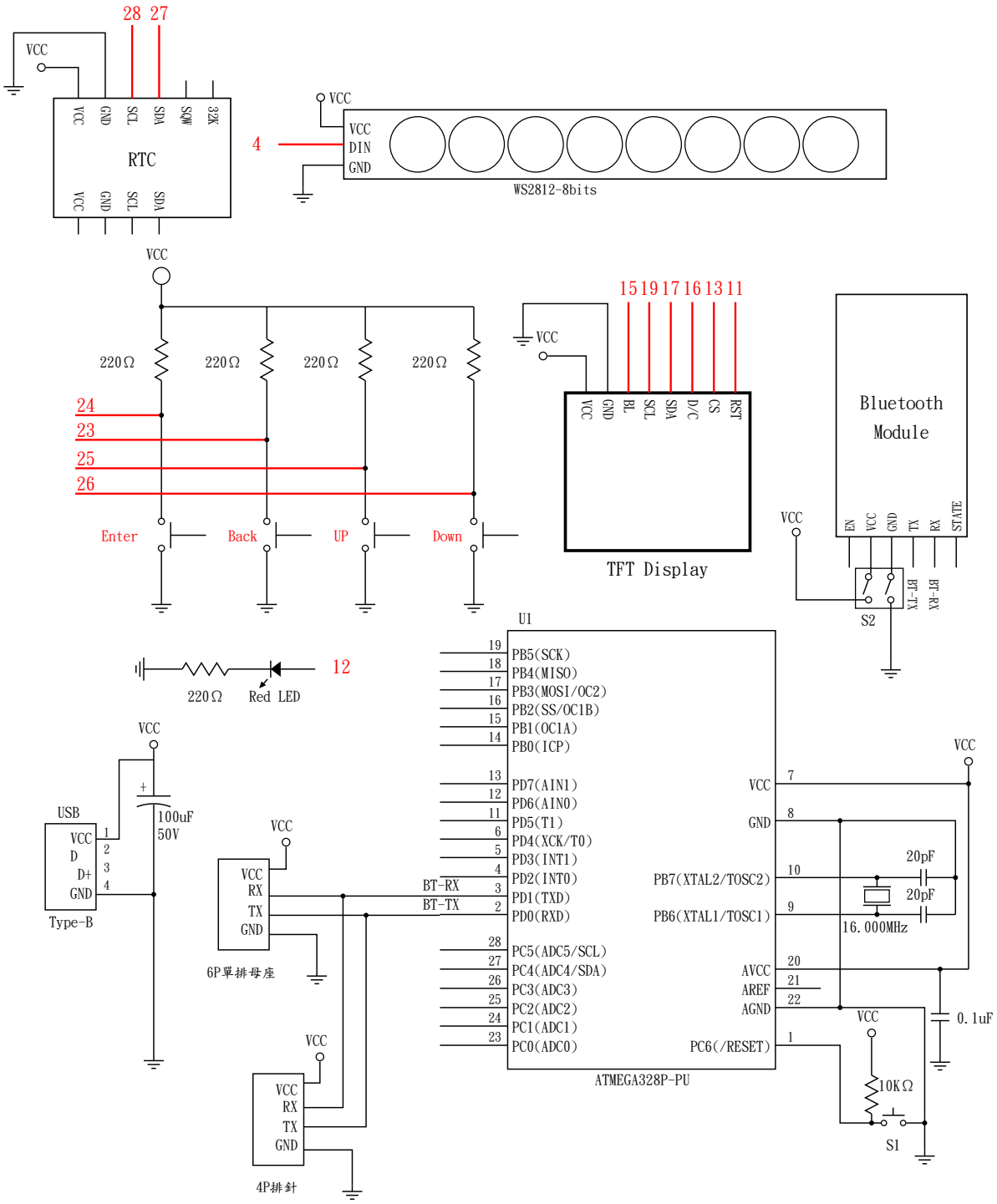


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 05）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發單次資料讀寫授權裝置，使用者須在介面卡確認操作種類及數值，正確 OTP 只允許執行那一筆交易，不能改成其他操作或重複執行。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

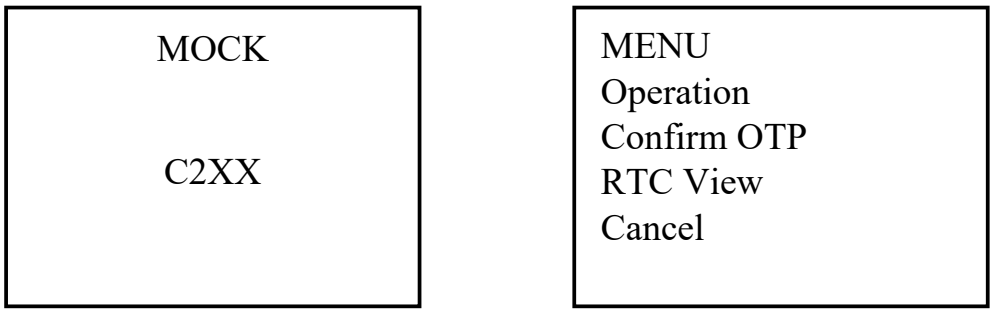


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Operation、Confirm OTP、RTC View、Cancel。C# 可選 READ 或 WRITE；本卷以執行一次指定檔案操作作為授權結果，不維持資料夾解鎖。
4. 讀寫內容：目標為 C:/MySecureFolder/mock-data.txt，初始化內容為整數 0。READ 的操作代碼 O=1、V=0；WRITE 的 O=2、V 為 0 至 255 的待寫整數。TFT 顯示 Q、READ／WRITE 及 V，Operation 按 Enter 轉 Confirm OTP，該頁再 Enter 才送碼；Back 取消並通知 C#。
5. 交易編號：C# 持久保存 NextQ，首次為 234567；提出時先保存 Q+1，再下傳 Q、O、V。新交易取代舊的未完成交易。Q 最高 999999，用盡停止。等待接收確認及 Confirm OTP 期間凍結 O／V；Operation 改內容亦須作廢舊 Q 並取得新 Q。

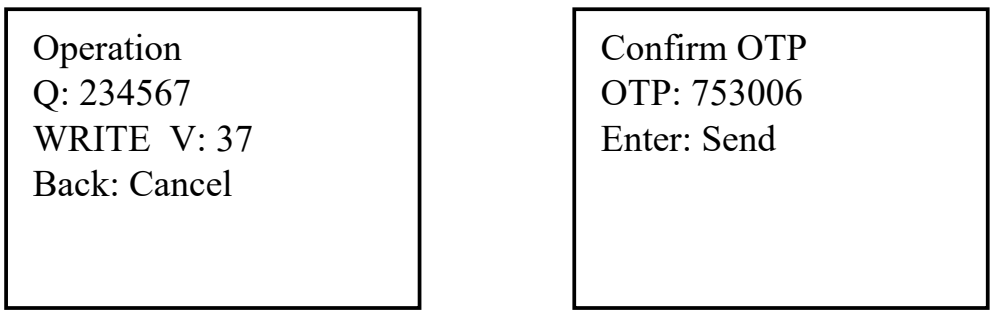


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 05 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

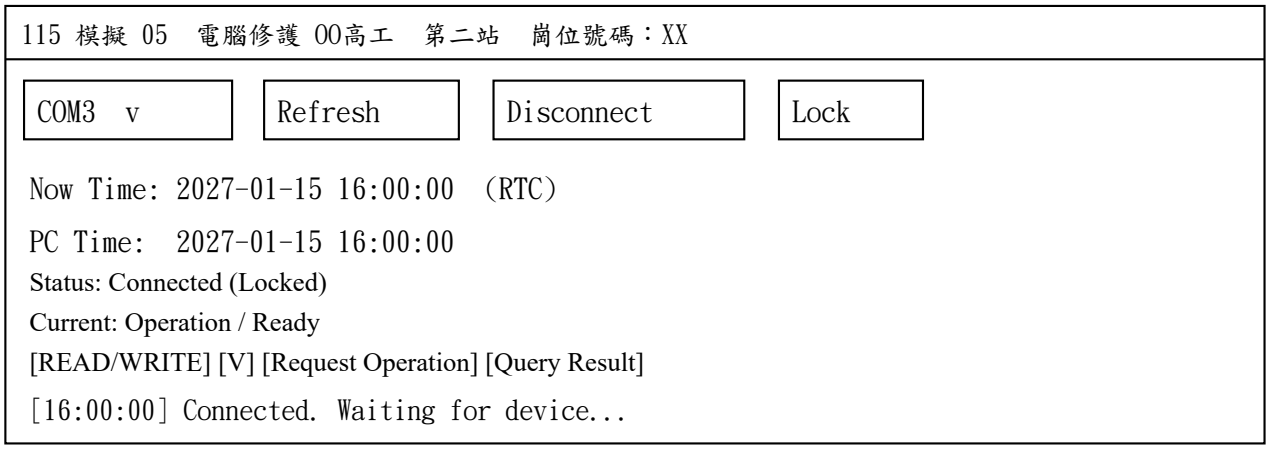


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 本卷 OTP 公式：OTP=(Q×73+O×1009+V×9176+N×104729+31337) mod 1000000，64 位計算並左補零六位。RTC 只供顯示與日誌；本卷不使用時間窗作為運算參數。
8. 期限與送碼：每筆交易自 C# 提出起，以單調經過時間判定；小於 60 秒有效，達 60 秒即過期。Confirm OTP 按 Enter 送出 Q、O、V 及裝置計算的 OTP。沒有有效交易、已取消或已逾期時不得送出；C# 仍須自行再檢查。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 比對及原子授權：C# 僅依本機保存的目前交易算預期值，收到 Q、O、V 必須逐項一致。確認未到期、未使用且碼正確後，先將 Q 標為已消耗，再以必要權限執行一次所指定的 READ 或 WRITE。檔案操作失敗亦不可重用 Q。
11. 保全與狀態：一般使用者的資料夾全程鎖定；C# 以自身權限進行單次操作，成功顯示 Operation Authorized／READ value 或 WRITE OK。依序判定：已用 Q 為 REPLAY；取消或非本次 Q 為 INVALID_TRANSACTION；逾期為 EXPIRED；同 Q 但 O／V 不符為 TRANSACTION_MISMATCH；碼錯為 MISMATCH。
12. 結果回覆：成功綠燈三次，拒絕紅燈三次；C# 顯示實際讀回值或寫入後再讀回的值。Cancel、Disconnect、重開 C# 均取消未完成交易；NextQ 與已消耗交易不得因重開而回退。

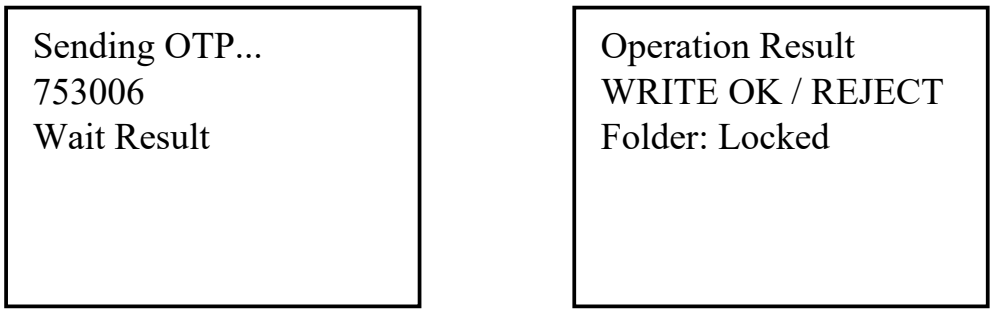


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 本卷只允許一次指定讀寫操作，資料夾對一般使用者全程保持鎖定；C# 以自身必要權限處理檔案，不宣告持續解鎖。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=Operation Authorized
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
READ 向量	N=12、Q=234567、O=1、V=0	OTP=412485；授權後讀取檔案整數。
WRITE 向量	同 Q 作離線算式，O=2、V=37	OTP=753006，與 READ 碼不同。
寫入驗收	新交易 WRITE 37，確認正確碼	只寫一次，寫後讀回 37，顯示 WRITE OK。
換操作	Confirm OTP 以測試器將 O 改為 READ	TRANSACTION_MISMATCH，操作不執行。
改值	Confirm OTP 以測試器將 V=37 改為 38	TRANSACTION_MISMATCH，不寫入 38。
重複執行	將已用交易與正確碼重送	REPLAY，不重複 READ／WRITE。
取消及過期	取消後重送；另取一筆逾 60 秒再送	各為 INVALID_TRANSACTION／EXPIRED。
一般使用者權限	成功執行操作後用一般帳號開資料夾	仍受限制，不因單次操作持續解鎖。

固定測試向量：

N=12、Q=234567：READ（O=1,V=0）OTP=412485；WRITE（O=2,V=37）OTP=753006。相同 Q 僅可執行一種已建立的交易；兩個向量只供離線比較，不得讓同一 Q 在實際驗收成功兩次。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜交易內容凍結與確認頁授權

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Request Operation 僅在 Operation、連線且無待回覆命令時開放。送出 Q、O、V 後暫停再次 Request；收到裝置確認才回 Ready，3 秒無確認即取消。READ 固定 V=0；Operation 修改 O／V 也須先取消舊 Q，重新 Request 後才可 Enter 轉 Confirm OTP，尚不執行檔案操作。

    (b) Request 等待確認期間及 Confirm OTP 頁均凍結 READ／WRITE、V 與 Request Operation。Operation 收到確認後可改內容，但改動須作廢舊 Q。Confirm OTP 再 Enter 才送碼；驗證依保存快照 Q、O、V，不能使用當下輸入框代替，操作成功或失敗均只執行一次。

    (c) Confirm OTP 的 Back 返回 Operation 即取消並解除凍結；Cancel 隨時取消未完成交易。改內容重新 Request 取得新 Q；轉頁不重設期限，收齊回應時達 60 秒即 EXPIRED。成功回覆遺失只查紀錄，不重做 READ／WRITE；主選單及 RTC View 不能提出交易。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
提出入口	主選單嘗試 Request Operation	停用，不產生有效新交易
雙重確認	Operation 收內容→Enter→Confirm OTP→Enter	第二次 Enter 才送碼並授權一次
內容與期限	Operation 改 V；另測 59.999／60 秒收齊	改值作廢舊 Q；前者有效、後者 EXPIRED
返回重提	Confirm OTP Back，改 V 後重新 Request	舊 Q 作廢，新 Q 及新內容重確認
遲到確認	取消後送舊交易的有效 OTP	不得執行檔案操作
操作失敗	合法流程令檔案操作失敗	不報成功；Q 已消耗，不自動重做

命題方向

將選單連動放在交易建立、內容凍結與本機確認三個階段，考操作意圖是否與實際執行一致。

解題建議

保留不可變的交易快照，畫面輸入值另存。以 Q 與流程識別對應回覆；先確認狀態與內容，再消耗 Q 及執行檔案動作。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷讓 OTP 不只代表「可以登入」，而是綁定一筆指定操作。種類或寫入值改變，原授權就不能沿用，測試的是資料完整性與一次性交易狀態。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先完成 READ／WRITE 的檔案讀寫，再加入交易記錄與 TFT 確認。比對以 C# 保存的原交易為準，不能收到什麼 O、V 就當成新授權內容。
2. 先消耗 Q 再執行單次操作，錯誤也不回收。分別測替換操作、替換值、重送、取消及過期；用寫後讀回確認實際結果。一般使用者資料夾權限保持鎖定。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	24／23／25／26	A1／A0／A2／A3
CPU LED／WS2812 DIN	12／4	D6／D2
TFT BL／D/C／CS／RST	15／16／13／11	D9／D10／D7／D5
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I^2C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I^2C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從壓屈按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 06 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	顯示 Step 1／Wait Next／Step 2；未到下一窗不得提前送第二碼。	10 分		試題說明 B-3
5	每碼依當下 RTC 算出；第二碼限定第一碼的下一個時間窗。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 06、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	相鄰兩窗皆正確才解鎖；同窗、錯序、錯碼、過期或重放均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 06 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 06 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 顯示 Step 1／Wait Next／Step 2；未到下一窗不得提前送第二碼。
4. 每碼依當下 RTC 算出；第二碼限定第一碼的下一個時間窗。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 06 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 相鄰兩窗皆正確才解鎖；同窗、錯序、錯碼、過期或重放均拒絕。本卷屬連續雙碼型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

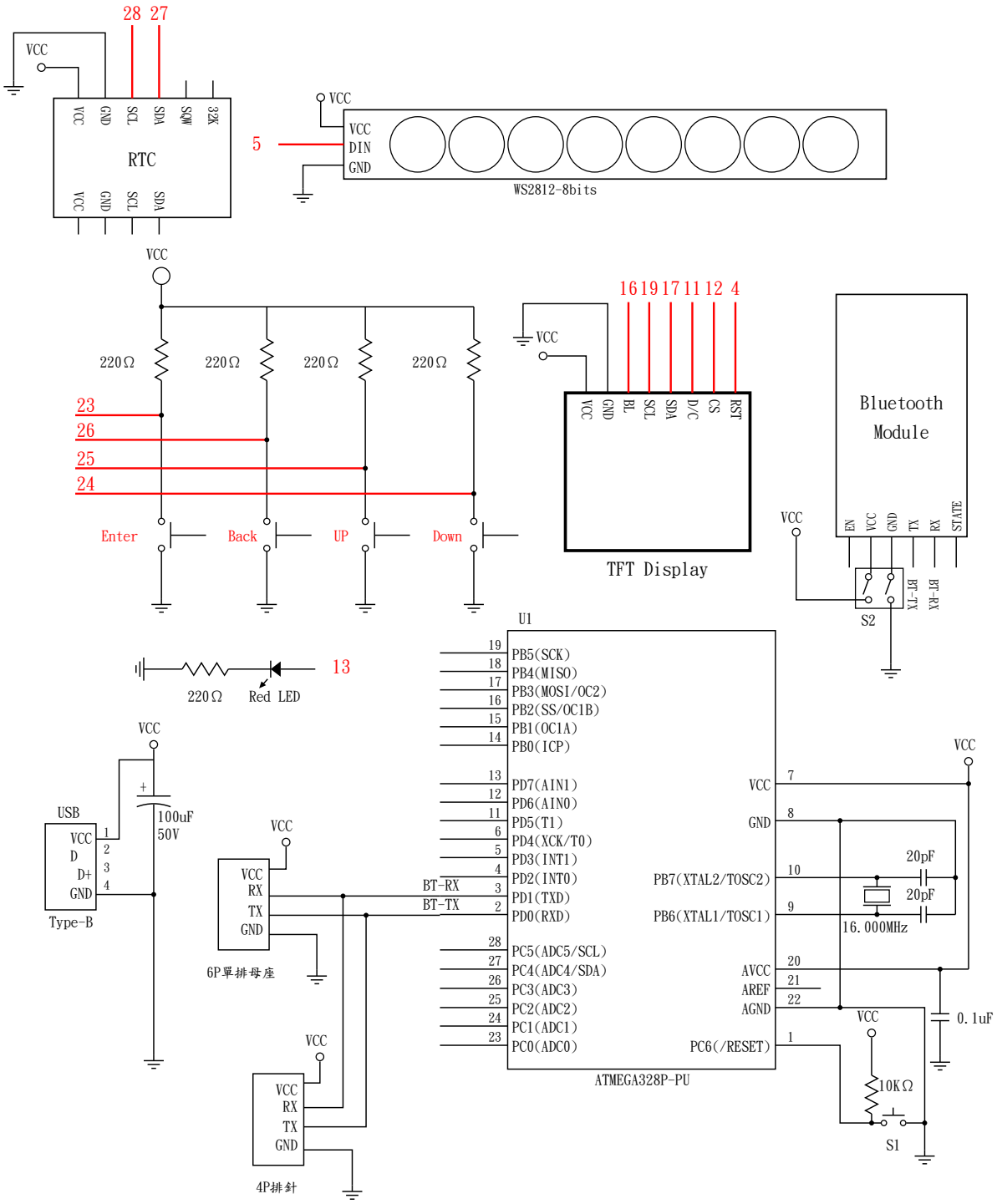


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 06）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I²C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發連續雙碼驗證裝置，使用者須在相鄰兩個時間窗分別提交一次性密碼；第一碼僅建立待驗證狀態，第二碼正確後才允許存取資料。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

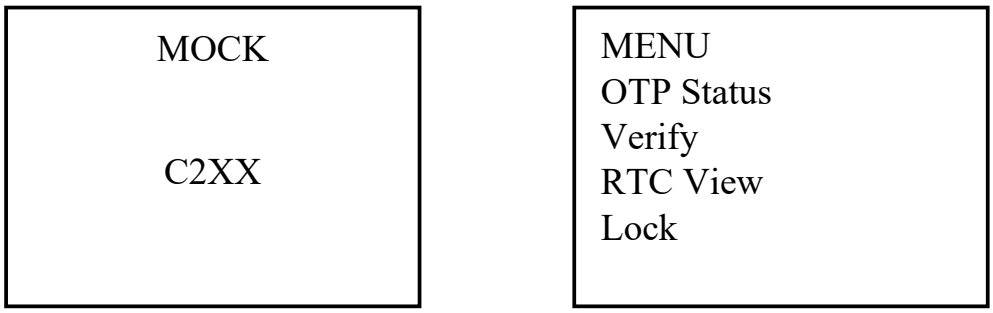


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 OTP Status、Verify、RTC View、Lock。必須成功提交兩個相鄰時間窗的 OTP；收到第一個正確碼不能開啟資料夾。
4. 按鍵及階段：Verify 初始顯示 Step 1，Enter 發第一碼。收到 C# 預驗證成功後顯示 Wait Next 與目標窗；只有 RTC 進入下一窗且收到 C# 本流程第二窗就緒通知，才允許 Enter 送 Step 2。Back 或 Lock 取消未完成流程並通知電腦。
5. 時間及畫面：日期時間顯示採 UTC+08:00；U 為自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起的 Unix 秒。C# 的 PC Time 使用電腦自身時間，Now Time 顯示讀自介面卡的 RTC。W=30 秒，S=floor(U/30)。TFT 每秒顯示目前階段、本窗 OTP、剩餘秒數與預期第二窗。兩端時間先校準；鎖定且沒有待驗證流程時可由 C# 校時。

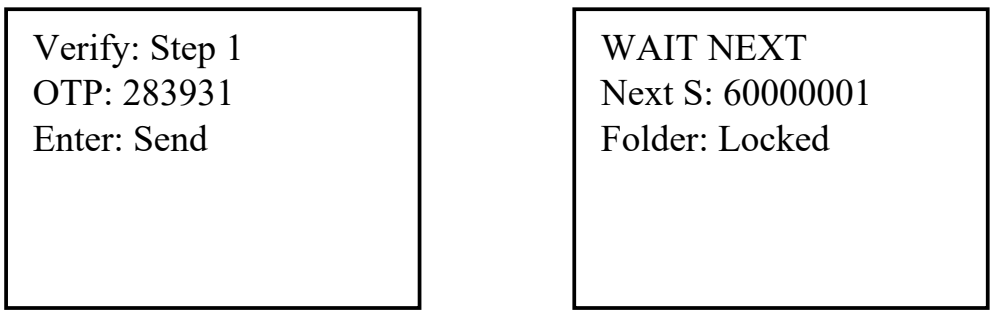


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 06 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

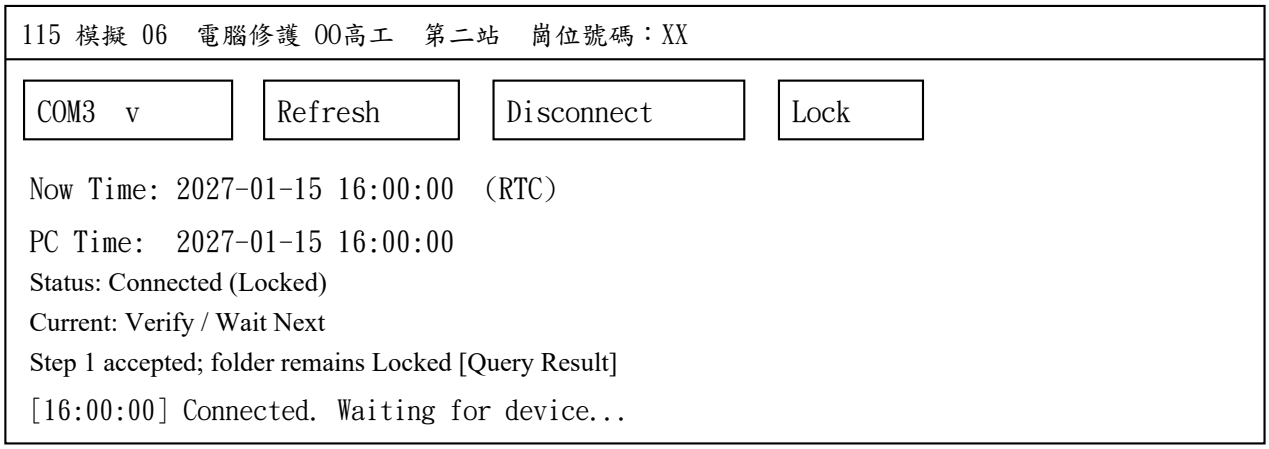


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 本卷 OTP 公式：OTP=(S×3571+N×104729+27183) mod 1000000，64 位計算並左補零六位。兩個階段使用同一公式，但必須屬於 S0 及 S0+1 兩個不同窗。C# 分別以各次收到時的 PC 時間獨立驗算。
8. 第一碼處理：Step 1 必須是目前 PC 窗 S0 的正確且未使用碼。接受後立即持久記錄 (N,S0) 已用，建立僅期待 S0+1 的待驗證流程；資料夾仍鎖定，黃燈閃一次（亮滅各 200 ms），回覆 WAIT_NEXT_WINDOW。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 第二碼及截止：只在 PC 當前窗為 S0+1 時接受 Step 2；收到窗、OTP 及流程均須相符，且 (N,S0+1) 未用。成功先保存第二窗已用紀錄，再執行解鎖。當 PC 到達 S0+2 起點時，未完成流程立即過期並取消；保留本流程逾期結果，遲到 Step 2 回 EXPIRED，開始新流程才清除此結果。
11. 拒絕與取消：先檢查步驟與目標窗，再檢查已用紀錄及碼。無第一碼先送第二碼為 WRONG_ORDER；同窗提前送為 WRONG_WINDOW；超過第二窗為 EXPIRED；已用窗為 REPLAY；碼錯為 MISMATCH。任一錯誤取消流程並鎖定；重開或重連也取消流程，但不清除有效已用窗。
12. 結果與再次驗證：第二碼成功綠燈三次後才顯示 Unlocked，失敗紅燈三次。Lock 後再驗證須用未用的新窗作為第一碼，不能把上次已用的第二窗再當新的第一窗；一般使用者存取狀態須與結果一致。

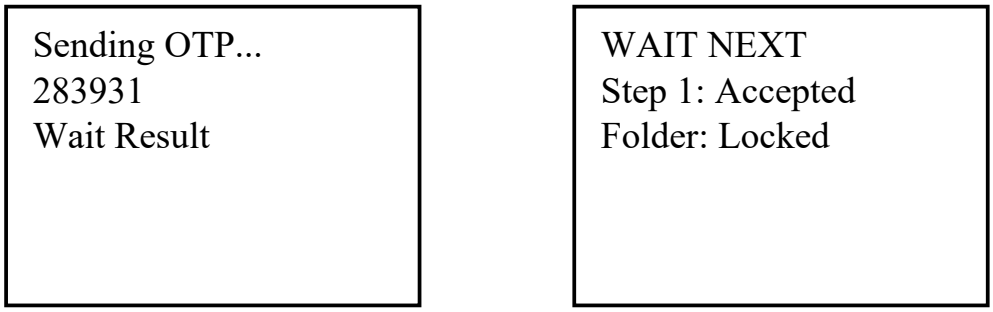


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) 第二碼完成解鎖才綠燈三閃，OTP 拒絕紅燈三閃；第一碼接受只黃燈一次。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=WAIT_NEXT_WINDOW
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
第一碼向量	N=12，U=1800000000，S0=60000000	OTP=283931，接受後仍鎖定，顯示 WAIT_NEXT_WINDOW。
同窗第二碼	仍在 S0 就用測試器送 Step 2	WRONG_WINDOW，取消流程。
相鄰窗成功	新一輪第一碼通過，下一窗送正確 Step 2	完成兩碼後才解鎖並綠燈三次。
跳過一窗	第一碼成功後等到 S0+2 才送	EXPIRED，不能以更晚正確碼補交。
第二碼先送	無待驗證流程時送 Step 2	WRONG_ORDER，資料夾鎖定。
第一碼重放	第一碼接受後取消，再送相同窗 Step 1	REPLAY，已用紀錄仍存在。
重連	第一碼通過後 Disconnect 再連	待驗證取消，但已用第一窗不可重用。
第一碼與第二碼錯誤	分別在兩階段送錯值	均 MISMATCH，不解鎖且取消流程。

固定測試向量：

N=12：U=1800000000、S=60000000 時 OTP=283931；U=1800000030、S=60000001 時 OTP=287502。第一碼不解鎖，第二碼須在下一窗；到 U=1800000060 時前一輪已過期。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜同頁多階段與重連復原

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Verify 進入 Step 1；只有本頁可提交碼。C# 分別顯示 Step 1、Wait Next、Step 2 Ready，並以 PC 收齊訊息時的時間驗算；正確頁面內，無第一碼送第二碼為 WRONG_ORDER，提前送為 WRONG_WINDOW，不改為 WRONG_STATE。

    (b) 第一碼送出後等結果；未收成功前不得送第二碼。接受後留 Verify，RTC 與 C# 均進 S0+1 才顯示 Step 2 Ready；通知帶同一流程及 S0+1，遲到至 S0+2 不可開放。提前 Enter 不傳碼；注入提前碼依 WRONG_WINDOW 取消。

    (c) Verify 的 Back、Lock、斷線或重連皆取消未完成兩碼流程。重連先 Unknown，查狀態後強制新的 Step 1；裝置若保留 Wait Next 畫面也須清除。已用窗不可重用，須等未用新窗再起始。OTP Status／RTC View 可讀取但不能提交驗證。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
錯頁送碼	OTP Status 按 Enter 或注入提交	不建立驗證；注入者 WRONG_STATE
同頁換階段	Verify 接受第一碼，留頁等下一窗	顯示 Wait Next→Step 2 Ready，仍鎖定
提前按鍵	Wait Next 尚未到下一窗按 Enter	不送碼、不消耗第二窗
順序及截止	正確頁先送 Step 2；另測 S0+2 起點	前者 WRONG_ORDER；後者 EXPIRED，均鎖定
斷線復原	第一碼接受後斷線，裝置停 Wait Next 再連	Unknown→新 Step 1，舊第一窗仍已用
舊結果到達	新流程收到舊流程成功回覆	不跳階段、不誤顯示解鎖

命題方向

將限制從選單頁面細化到同一頁的操作階段，考兩端時間差、兩碼接力及重連後狀態重建。

解題建議

頁面 Verify 與階段 Step 1／Wait Next／Ready 分開記錄。時間到達只改階段，不清除流程；重連則取消流程，但保留一次性紀錄。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷以連續雙碼取代單次比對。兩個正確碼也不能任意組合，必須是相鄰窗且依序提交；第一碼的回覆只是預驗證成功，不代表資料夾授權。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先完成 Step 1、Wait Next、Step 2、Unlocked 的狀態轉換，再接實際時鐘。以 C# 決定階段與截止，裝置按回覆顯示並限制操作；測試工具仍可送錯序資料，電腦須再檢查。
2. 第一碼接受即消耗，取消流程不回收。分開保存「待驗證流程」與「已用窗」，重連只取消前者。先以固定向量驗算，再測同窗、跳窗、錯序與重放。 到 S0+2 即取消，遲到就緒通知不能復活流程。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	23／26／25／24	A0／A3／A2／A1
CPU LED／WS2812 DIN	13／5	D7／D3
TFT BL／D/C／CS／RST	16／11／12／4	D10／D5／D6／D2
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I^2C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I^2C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從壓屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。